

高低温参数

GDSZ-高低温循环装置GDSZ-100/35+200

工作原理

高低温循环装置又叫高低温一体机，是由制冷单元、加热单元、循环系统、控制系统组成的，整个循环系统的导热介质是全密闭循环，循环系统带有液体膨胀容器，膨胀容器和液体循环是独立系统，膨胀容器并不参与液体循环，只是机械的连接。就算高温运行的情况下，膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。整个液体循环是密闭的系统，低温时没有水汽的吸收，高温时没有油雾的产生，提高导热油使用寿命；同一台设备，同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW 范围可选。

产品特点

- 1、配备加热冷却一体容器，换热面积大，升温 and 降温的速率很快，导热油的需求量也比较小。
- 2、可实现连续升降温，采用高温高压下运行压缩机技术，可从350度直接开启压缩机制冷，大大提供降温速率，节省试验时间和精力。
- 4、本设备具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护高温加热时循环系统高压保护装置等多种安全保障机能，充分保证使用安全；
- 5、温度自适应控制，适应控制系统在控制工艺（如化学反应工艺）的过程中，持续不断的调节PID参数来给予工艺最好的控制温度和响应时间，这种过程是通过有效的多方位的测定温度，温度变化和温度变化的速率来实现的。
- 6、带有矫正外循环和内循环温度探头PT100的功能。
- 7、采用无CFC和HCFE制冷剂。
- 8、精确控制化学反应的速度。
- 10、液体循环管道，加热管采用优质工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm，绝非装饰管。
- 11、制冷系统采用涡旋压缩机，耐高温循环泵，性能稳定，质量可靠。
- 12、本机组全部采用固态继电器，无火花、无噪音。寿命长安全可靠！
- 13、宽工作温度范围，同时具备加热制冷功能，最大温度范围：—95 ~ 350度。
- 14、可以同时显示温度设定值和实际值，以及超温报警值。
- 15、充盈液体高效快速，充液简单。
- 16、保证高温情况下迅速降温；可实现350度到-95度连续控温节省试验生产时间。
- 17、液体循环管道，加热管采用优质工业级无缝304不锈钢厚度为3.0mm，绝非普通装饰管。

- 18、高扬程设计，满足远距离输送导热介质。
- 19、制冷系统采用压缩机的润滑油我们全部采用合成油！不碳化、不变色。
- 20、耐高温循环泵，性能稳定，无泄漏噪音低，质量可靠！
- 21、考虑到高温的危险性机组的循环接口均采用304不锈钢钢丝软管外套保温管连接。

高低温一体机主要技术参数

名称	密闭制冷加热循环装置
型号	GDSZ-100/35+200
温度稳定性(℃)	±1
使用温度范围(℃)	-35 ~ 200
环境温度(℃)	5 ~ 35
最佳环境湿度	≤60%
电源	3PH/380V/50HZ
安全保护	延时、过电流、过热、超温保护、过欠压、缺相
整机功率(kW/A)	21.5/34.5
显示屏	液晶屏显示，触摸操作
制冷功率(kW)	5.43
加热丝功率(kW)	15

散热方式		风冷型
压缩机	型号	YM125A1G-100
	匹数 (HP)	7
	类型	全封闭涡旋式
	冷媒	R22
制冷量(kW)	100℃	29.64
	30℃	29.64
	0℃	21.12
	-5℃	17.69
	-10℃	14.74
	-30℃	6.6
	-40℃	4.64
循环泵	功率(W)	370
	流量(L/min)	42
	扬程 (M)	

	压力(bar)	22
外循环接口尺寸		DN15
通讯端口(选装)		RS485
载热流体储槽材质		SUS304
载热流体输送管道、阀门材质		SUS304
自身加液量(L)		20
循环介质		硅油50CS以下
制冷主机占用空间(mm)		约750W×630D×1100H
重量 (kg)		170

序号	配件名称	型号	数量	单位
1	压缩机	YM125A1G-100	1	台
2	过滤器	BFK-164	1	个
3	冷凝器	5×19	1	个
4	加热器	3P380V-15KW	1	个
5	循环泵	WM-05	1	台

6	膨胀箱	22L	1	个
7	空气开关	DZ47-63A	1	个
8	风机	380v	1	个
9	固态继电器	GTJ-60A	1	个
10	温控	DVP14SS211	1	个
11	模块	DVP04DP-S	1	个
12	传感器	PT100	4	个
13	机壳	碳钢喷塑	1	套
14	毛细管	Φ3	1	套
15	充氟	F22	1	批
16	电磁阀	HVH8-3T	1	个

配置清单